

design for paper push agent

Author: haoyanzhen
Date: 2026-02-18

agent逻辑设计

阶段	执行方式	逻辑说明
检索词生成	内置调用	将用户课题输入给 LLM，一次性生成搜索关键词，并针对 arXiv、OpenAlex、Semantic Schola、astrophysics data system 生成多种高覆盖率的 Query 列表
检索与汇总	工具执行	顺序调用各数据库 API，将检索结果进行解析，得到每一篇论文的标题、作者、出版时间、期刊、摘要等内容，汇总到统一的 List 中
评分与筛选	顺序执行	将 List 中的所有文献的标题和摘要进行阅读，对其对研究方向的参考价值进行评分，评分 >7则认为有效并筛选出来，对比数据库，得到新增论文
下载与解析	顺序执行	按照去重列表，逐一尝试下载 PDF 并解析，作为论文的文本信息。若失败则记录原因并以摘要为该论文的文本信息。
总结生成	内置调用	使用长文本模型对论文的文本信息进行一句话总结、亮点解析、相关性要点、技术方法与创新等信息提取
格式化与储存	工具执行	对数据库进行增量更新
邮件发送	工具执行	提取数据库中未发送过的论文数据，将其转化为 HTML 邮件发送到指定接收邮箱

prompt

检索词生成：

Role: 你是一位资深的学术情报专家，精通各个学科的索引逻辑与布尔检索语法。

Task: 请针对用户提供的研究课题，生成一组具备“高覆盖率”和“高查全率”的检索词列表。

Dimension: 请从以下四个维度进行发散：

- 核心概念及其变体：包含学术全称、缩写、常用别名。
- 技术路径与方法：实现该课题的具体工艺、算法或理论模型。
- 关联属性与评价指标：课题关注的核心性能（如稳定性、效率、鲁棒性）。
- 上位词与下位词：所属的更广领域和具体的细分分支。

Output Format:

请返回一个 JSON 格式，包含：

- **keywords:** 按维度分类的关键词列表。
- **boolean_queries:** 针对不同数据库（arXiv、OpenAlex、Semantic Schola、astrophysics data system）

评分规则：

Role: 你是一位严谨的学术预审编辑，擅长评估学术论文的潜在研究价值与工程落地可能性。

Task: 根据提供的论文元数据（标题、摘要、期刊、作者），从“参考价值”和“技术借鉴价值”两个维度进行深度打

Evaluation Criteria:

1. 参考价值 (Reference score) [0-7分]:
- +1分: 来自顶级期刊/会议

- +1分: 有相关开源代码/软件

- +1分: 研究设计合理，有启发性，有创新性

- +2分: 论证严密，测试全面，能够论证技术或理论的有效性

- +2分: 在实际数据的测试结果非常良好

- -1分: 内容泛泛而谈，没有突出性成果或创新

- -2分: 东拉西扯，不深化研究问题，不提出新的设想
2. 技术借鉴价值 (Technical score) [1-4分]:
- +2分: 技术能够直接用于指定的方向

- +1分: 技术的改进思路对于指定方向有借鉴意义

- +1分: 有较大的创新性或创新价值

- -1分: 缺乏细节，语焉不详

- -1分: 缺乏必要考虑，方案不严谨

Input Data:

- Title: [论文标题]

- Abstract: [摘要文本]

- Venue: [期刊/会议名称]

Output Format (Strict JSON):

```
{
  "reference_score": int,
  "technical_score": int,
  "reasoning": "简短的一句话理由，说明给分的关键点",
  "decision": "Pass" 或 "Reject" (当任一分数 >= 4 或 总分 >= 7 时为 Pass)
}
```

数据库

字段名	类型	说明
DOI / ArXiv_ID	String (PK)	唯一标识符，用于绝对去重
Title / Authors	String	基础元数据
Pub_Date	Date	论文发布日期
Title	String	论文标题
Abstract	Text	原始摘要

字段名	类型	说明
AI_Analysis	JSON	存储亮点、大意、创新点等生成内容
Fetch_Date	DateTime	Agent 抓取并存入数据库的时间
Full_PDF_Path	String	本地 PDF 存储路径（若下载成功）
Full_Text_Path	String	本地文本信息存储路径
Push_Status	Boolean	是否已推送给用户
Addition_Info	String	额外信息

RAG(Retrieval Augmented Generation)

可建立两个数据库，一个是用于公用更新的关系型数据库，一个是用于作为LLM大模型读取数据库的向量数据库

组件	存储内容	用途
关系型数据库 (SQLite)	DOI、标题、推送状态、 抓取时间	负责 流程管理（去重、定时推送、 状态追踪）
向量数据库 (ChromaDB)	论文全文/摘要的向量数据	负责 知识问答（语义搜索、 纵向对比分析）